Афина: архитектурный брифинг

Компоненты. Данные. Контракты.

Редакция AB-3.3-r1 • 05 ноября 2026 • Язык: русский

Статус: аналитическая консолидация целевой архитектуры. Не отчёт о внедрении, не новая утверждённая версия 3.3 и не инструкция по развёртыванию.

Резюме для владельца системы

Афина — единая точка взаимодействия и персональный оркестратор на базе Hermes. Она сохраняет собственную способность выполнять задачи и подключает команду только там, где это оправдано. Память, операционный ledger, склад файлов и внешние business-системы имеют разных владельцев и не заменяют друг друга. [S1 §§1–10]

• Личный контур: Hermes Runtime, каналы, нативное состояние, личный executor и разрешённые инструменты.

• Память: self-hosted Honcho API, Deriver, PostgreSQL + pgvector и Redis с проверяемым контрактом.

• Команда: проектные Team Control, Project DB, scoped workers и независимый Catalog/Publisher.

• Голос: проекция разрешённого ответа, snapshot профиля, entitlement/budget, synthesis, проверка аудио и отдельная доставка.

• Управление: trusted approvals, grants, версии правил, QA, owner acceptance и отдельный release gate.

Ключевая оговорка: сервисная граница не равна контейнеру. Девять постоянных сервисов относятся к полной deployment-модели core/honcho/data/team, до workers и инфраструктуры. Это не девять уже работающих сервисов. [S1 §4; контекст r2 текущего разговора]

Как читать

В отчёте используются метки: ПРИНЯТО — решение из актуальной спецификации; ПРОЕКТ — контракт без доказанного внедрения; ОТКРЫТО — требуется ADR/проверка; ИСТОРИЯ — прежний вариант; ПЕРСПЕКТИВА — не обязательная часть первого релиза. Ссылки [Sx §n] ведут к реестру источников в конце.

Основания, приоритет источников и эволюция

Приоритет имеет спецификация 3.3 от 04.11.2026. Исторические документы сохраняют полезные механизмы, но не устанавливают текущий framework или прежнее физическое размещение. [S1 §§1–4, 33–35]

Источник / период	Содержание	Как использован
S1 · 3.3	Core, Honcho, warehouse, Kaiten, команда, расширенный TTS	Нормативная основа целевой модели; deployment не подтверждён
S2 · 26.10	Policy registry, immutable bundle, dedup/outbox/ack	Переносимые требования governance; reference prototype
S3, S5 · 26.10	Orca/OpenCode, Run/Task/Dispatch, роли и handoff	Исторический pilot; не считать Orca автоматически выбранным в 3.3
S4 · Command Center	Единый пульт, проекты, evidence-chain, каталог интеграций	Концепция и ранние тестовые заявления; не факт текущей установки
S6, S7 · архивы сессий	API vs SFTP, RabbitMQ как вариант; workshop, observability	Точечные найденные фрагменты, не полный аудит всех разговоров
Текущий разговор	Архитектура отделена от эксплуатации; комплект r2 и HTML-карта	Уточняет границы отчёта; не меняет функциональные решения 3.3

Значимые расхождения

• Прежняя схема Athena на Beget → Orca на HostHatch не переносится в отчёт как текущая топология. Актуальная цель 3.3 — HostHatch/Docker; конкретный межхостовый маршрут требует решения.

• В S3 Orca был центральным runtime мастерской; в S1 выбор CrewAI/CADTopo остаётся открытым. Общие Task/Attempt/receipt semantics сохраняются без привязки к Orca.

• S4 описывает Frigga/Mimir/Saga/Heimdall и тестовый evidence-plugin; S1 относит их и dashboard v4 к перспективе. Они не добавлены в обязательный стартовый набор микросервисов.

Ограничение полноты: извлечены доступная память, текущая беседа, четыре непосредственно прочитанных документа и целевые фрагменты архивов/ролевой спецификации. Полная история аккаунта, актуальный код поставщиков и действующие сервисы не исследованы.

Карта интеграций: функциональная топология

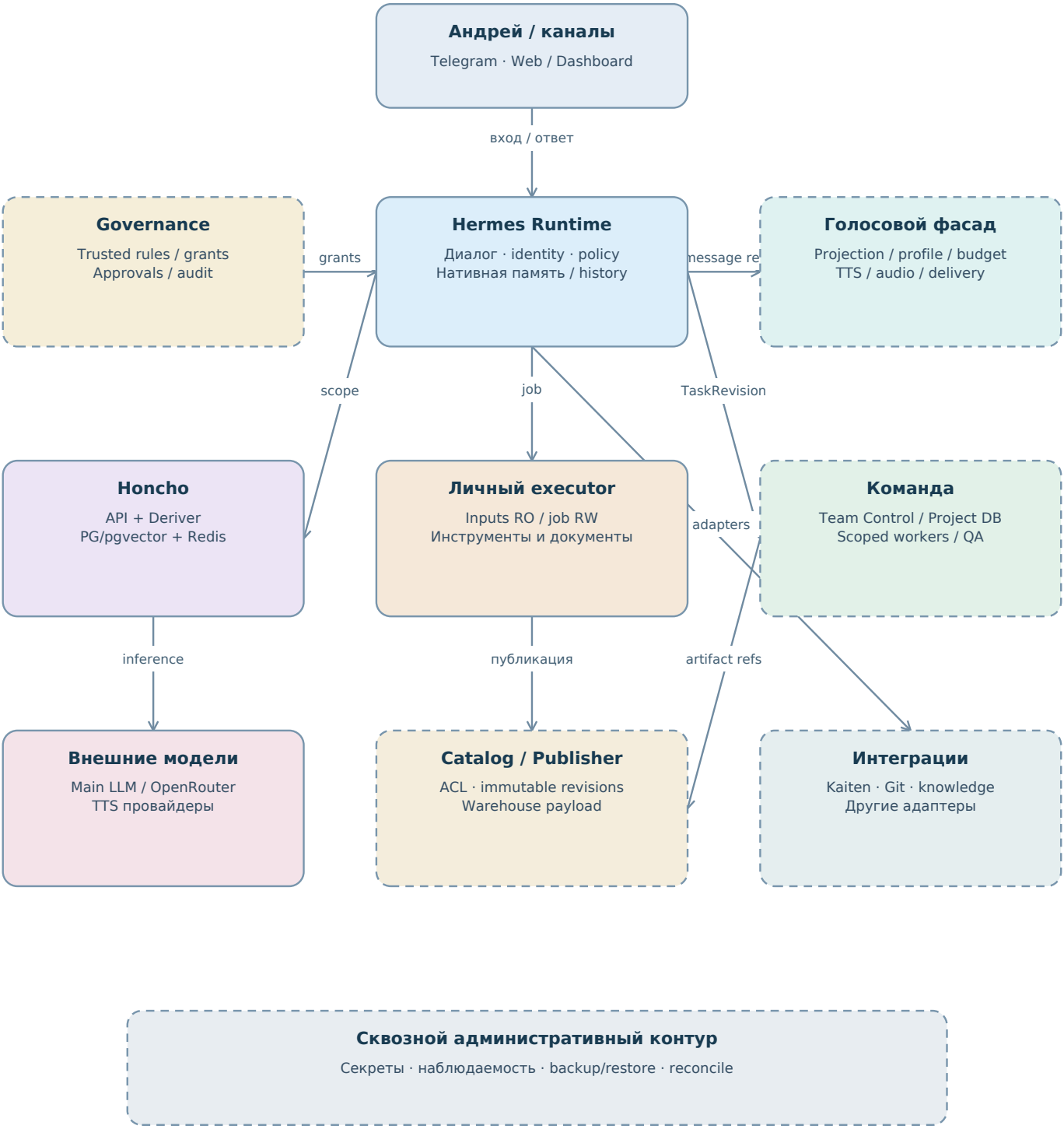


Рис. 1. Упрощённая интеграционная карта, не схема сетевых портов. Ответы идут по контрактам соответствующих вызовов. Пунктир — собственный проектный контур; сплошная рамка не означает verified deployment. Catalog не выдаёт всем компонентам общий writable filesystem. [S1 §§4–6, 10, 18, 27]

Каталог сервисов: личный контур и память

Компонент	Ответственность и данные	Граница / зависимости
athena-runtime	Hermes gateway, диалог, каналы, выбор моделей/tools, канонический ответ. Нативные sessions/history/auth.	Одна authority profile home; вызовы Honcho, executor, Team API, integrations. Без raw DB чужих сервисов.
athena-executor	Личные документы, tools и code execution; staged inputs и private workspace.	Отдельный scope/UID; кандидат r2 — SSH backend, не host admin shell. Не монтировать весь home/warehouse/секреты.
honcho-api	Приём единственного canonical turn, scoped recall; совместимый Hermes plugin.	Private authenticated API. PostgreSQL + cache + выбранные inference-маршруты.
honcho-deriver	Фоновое выведение, summaries/conclusions/embeddings.	Отдельный процесс; зависит от native schema, рабочих provider models и доступа к store.
honcho-db	PostgreSQL + pgvector, primary долговременной памяти.	Данные/схема принадлежат Honcho. Векторы 1536; совместимость release обязательна.
honcho-redis	Кеш/AOF по release; вспомогательный store.	Не source of truth; cache/queue/eviction contract требует проверки. Не доказанный брокер задач.

Нативная и долговременная память — не дубликаты

Краткие MEMORY/USER, native history и auth остаются в Hermes. Honcho владеет external long-term context. Approved decision читается из trusted registry, а не выводится из вероятностного recall. Разделение work/personal должно охватывать все stores и voice cache, а не только session IDs. [S1 §§6, 8]

Совместимость исполнения

terminal.backend задаёт один путь исполнения, но не доказывает, что browser/audio/file tools также изолированы executor. Реальные tool families проверяются отдельно. В persistent personal executor один job не тождественен межпроектной изоляции или scheduler. [S1 §§4, 11, 27; r2 текущего разговора]

Нельзя делать доступность необязательной команды или TTS жёстким условием обычного диалога. Если конкретная задача требует недоступный источник, она явно BLOCKED, а не получает выдуманный результат. [S1 §3]

Каталог сервисов: команда, артефакты и знания

Компонент	Контракт владельца	Нельзя подменять
Team Control — ПРОЕКТ	Принимает TaskRevision; координирует роли, gates, budget, attempts, leases/fencing, retries и reconcile.	Не один CLI и не универсальный shell; framework ADR открыт.
Project DB — ПРОЕКТ схемы	Операционный ledger: runs/stages/attempts, handoffs, checks, inbox/outbox, versions. Единственный прикладной writer — coordinator.	Не native Hermes DB, не Honcho; не полный клон Kaiten.
Scoped workers — ПРОЕКТ	PM/BA/SA/Architect, UX, Dev, Data, QA, Reviewer, Git, Release; role-specific models/tools.	Role ≠ process ≠ container; отсутствие Docker socket обязательно.
Catalog / Publisher — ПРОЕКТ	Artifact IDs, revisions, hashes, provenance, ACL, locations, publication. Независимость от Team DB.	Не файловый прокси с arbitrary host paths и не metadata-вкладка только внутри команды.
Warehouse	Payload по категориям intake/standalone/one-off/library/projects/media; project может быть null.	Не рабочая scratch-папка всех agents; immutable results не editable copies.
Knowledge / Decisions	Выбранный primary Obsidian/Wiki и trusted records решений; источник/версия/актуальность.	Знание и document content не равно instruction authority.

QA, приёмка и release

QA проверяет конкретный snapshot/commit и критерии. Review, owner acceptance и production release — разные gate decisions. Изменение проверенного snapshot делает прежние checks неприменимыми к новой ревизии. [S1 §10; S3 §§11–14; S5: gates и handoff]

Независимость личного контура

Обычная личная работа и внепроектные файлы не требуют создания фиктивной BusinessTask. Catalog должен обслуживать разрешённого клиента без Hermes/Team. Добавление команды не уменьшает собственные способности Афины. [S1 §§3, 6, 10]

Каталог модулей: голос, интеграции, управление

Модуль	Обязанность	Размещение / статус
Voice controller / projector	Проверить ACL/external permission; создать SpeechProjection; закрепить profile snapshot; принять synthesis job.	ПРОЕКТ. Сначала trusted runtime/integration boundary, не обязательно отдельный сервис.
Budget / entitlement	Права маршрута/голоса; атомарная резервация; учёт actual usage, unknown charges и refunds отдельно.	ПРОЕКТ общего policy/ledger; physical store не выбран.
TTS adapters	synthesize(request, scoped_dependencies) → audio/typed error. Edge; ElevenLabs/OpenRouter; будущие direct/Fish/own.	Native/command/plugin/private endpoint по approved route. Не собственный GPU engine автоматически.
Audio validation / delivery	MIME/bytes/decode/codec/rate; AudioArtifact; отдельный delivery intent и receipt.	ПРОЕКТ расширенного pipeline; не повторять synthesis из-за транспортной ошибки.
Kaiten adapter	Read pagination, bindings/cursors/snapshots, proposed revisions, approved patches, UNKNOWN reconcile.	ПРОЕКТ. Token только в trusted adapter, не executor.
Channel / ingress adapters	Trusted principal/channel binding, нормализация событий, сообщения и receipts.	Telegram/Web согласно supported release; realtime/STT не создаются выбором TTS.
Governance / audit	Версии правил, approvals, role/tool grants, immutable context bundles, evidence и review.	Логическая authority; own code/registry требуют реализации. Workers не пишут approvals.

Секреты, мониторинг и восстановление — сквозные зависимости. Они не добавлены в счёт application microservices автоматически. Один наблюдающий UI может объединять статусы, но не становится новым primary каждого домена. [S1 §§4, 6, 12–28; S2; S4]

Реестр сквозных потоков данных

ID / поток	Передаваемые данные	Условия и результат
F01 · вход	Channel event → canonical turn + principal/scope	Trusted ingress; session/header не authority. Результат — verified turn.
F02 · inference	Минимизированный контекст + model/tool policy	Provider adapter; actual model/usage; no silent permission escalation.
F03 · память	Canonical turn → accepted receipt → derivation; scoped recall → provenance context	Один sender; accepted ≠ recall-ready; correction/tombstone lifecycle.
F04 · исполнение	Staged inputs / job scope → private output / evidence	RO inputs, scoped RW work; no direct write to shared warehouse.
F05 · команда	TaskRevision + pinned bundle + criteria + grants → handoff/receipt/result	Durable state, leases/fencing, QA specific snapshot, owner acceptance.
F06 · публикация	Verified output + hash/provenance → immutable ArtifactRevision	Publisher ACL; refs вместо arbitrary filesystem paths.
F07 · Kaiten	REST pages/snapshot → proposed task revision; approved field patch → receipt	Card authority и ledger разделены; reread/conflict/reconcile.
F08 · голос	MessageRevision → SpeechProjection → snapshot/budget → audio	Не весь task/memory prompt; codec validation; no silent voice fallback.
F09 · доставка	Ready artifact + bound recipient → receipt/unknown	Separate idempotency; не вызывать платный synthesis заново.
F10 · governance	Policy/approval revisions → bundle/grants → evidence/checks/decision	Точный scope/action; старое approval не действует на изменившееся действие.
F11 · уведомления	Verified event + subscription rules → canonical notification	Opt-in, quiet hours, dedup; не каждый технический event озвучивается.
F12 · restore	Primary snapshots/manifests → isolated checks → external reconciliation	Никакого автоматического replay unknown remote effects.

Основание: S1 §§5–10, 15–22, 25–31; S2: synchronization; S3 §§6–13. Имена F01–F12 — навигационные идентификаторы этого отчёта, не новые API endpoints.

Интеграционная карта памяти

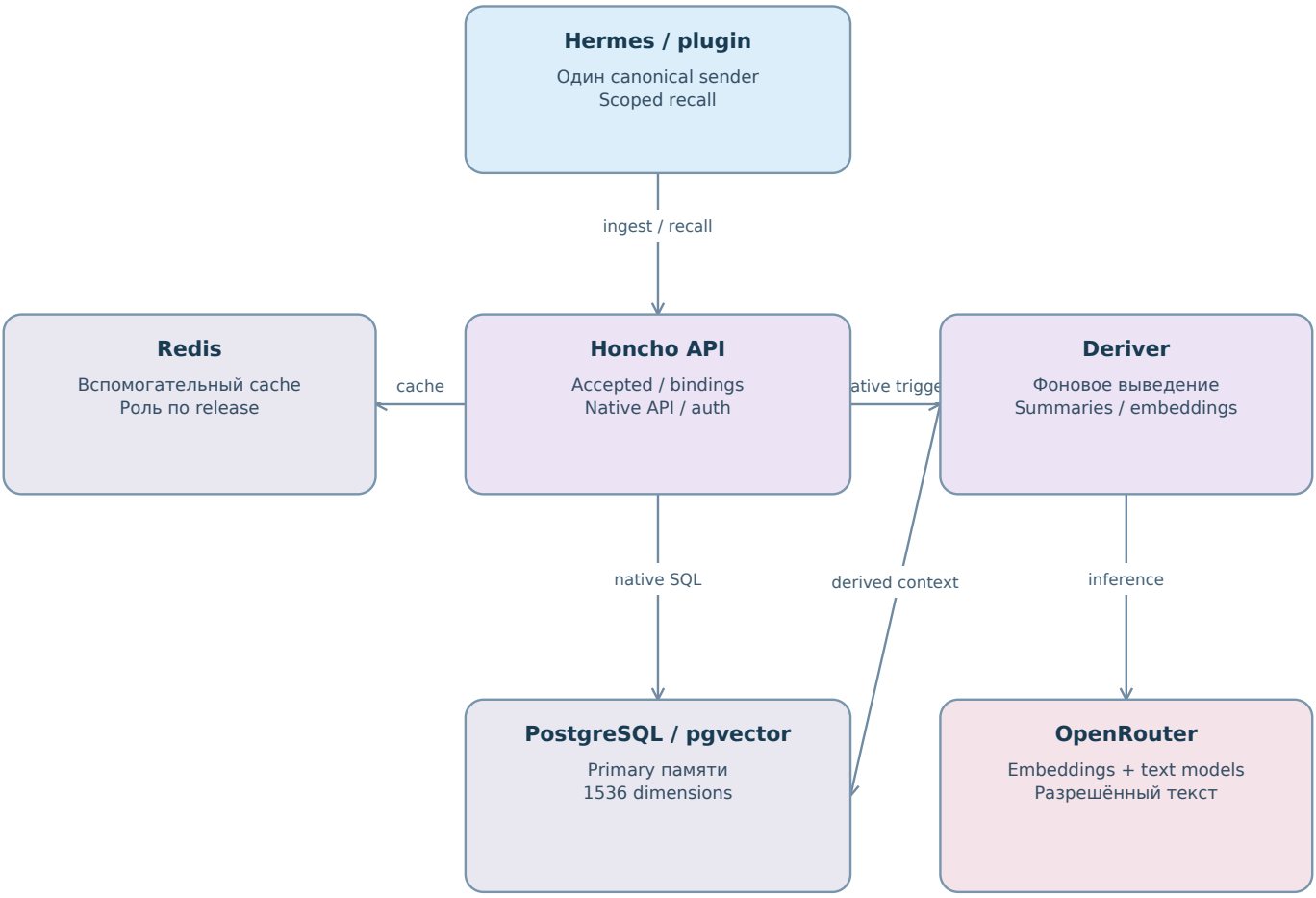


Рис. 2. Trigger фоновой обработки показан логически: конкретный механизм определяется pinned Honcho release. Линия API→Deriver не объявляет отдельную HTTP-команду или Redis queue. [S1 §8]

Последовательность и отказы

• Перед отправкой: scope, минимизация и scrub; secrets/tool logs не становятся memory payload.

• Принятие сообщения подтверждает приём, не завершение derivation. Повторный sender запрещён.

• Recall ограничивается scope, freshness, provenance и token budget; нарушение границы — DENY.

• Correction/tombstone должны учитываться в повторном выводе и cache invalidation.

• Optional memory outage → explicit degraded; required memory outage → BLOCKED.

• Embeddings: openai/text-embedding-3-large/OpenRouter/1536. Single и batch проверяются реальным client; текстовые модели отдельно выбраны.

Командный handoff и транзакционная доставка

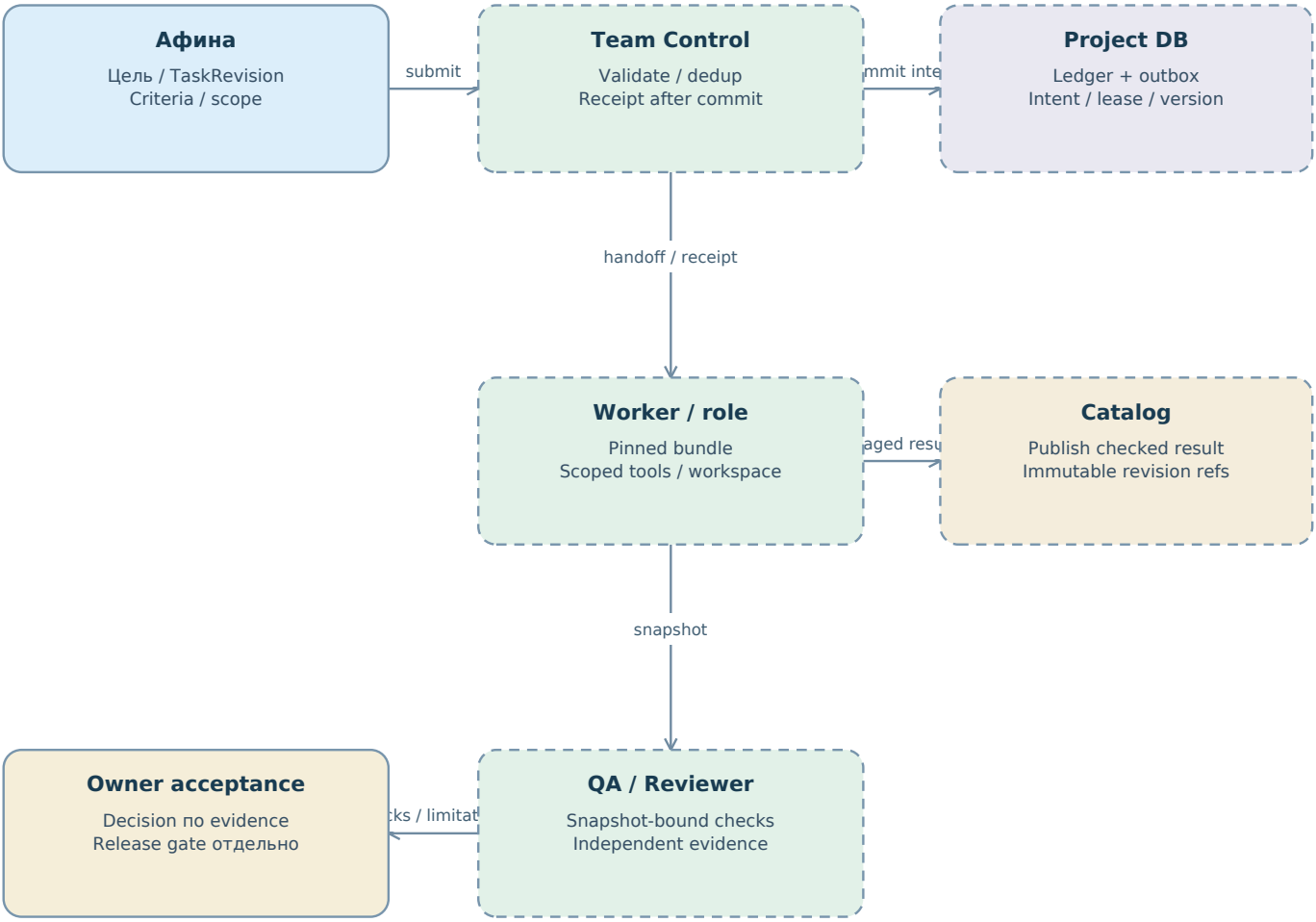


Рис. 3. Текущий проектный handoff. В историческом Orca-варианте использовались Run/Task/Dispatch и Delivery/ack; выбор конкретного framework в 3.3 остаётся открытым. [S1 §10; S2; S3 §§8–13]

Алгоритм обработки события

1. Получить event. 2. Проверить scope/schema/версию и дедупликацию. 3. Транзакционно записать результат обработки и следующий intent. 4. После commit подтвердить обработку. 5. Исполнить сохранённый intent с контролем повторов. 6. При потере внешнего receipt перейти в UNKNOWN и выполнить reconcile. [S2; S3 §10]

Commit outbox и внешний запуск worker не одна транзакция. Нельзя обещать exactly-once или считать timeout доказательством отсутствия действия. Heartbeat lost → SUSPECT и проверка, а не автоматический второй writer. [S3 §12]

Очереди, inbox/outbox и брокеры сообщений

Механизм	Что установлено источниками	Статус / предел гарантии
Inbox / dedup ledger	Транзакционный учёт принятых операций; защита от повторного бизнес-эффекта.	ПРОЕКТ. Схема, индекс уникальности, retention и owner требуют реализации.
Outbox / intents	Commit локального результата вместе с намерением следующего действия.	ПРОЕКТ. Не атомарен с remote effect; receipt loss → UNKNOWN/reconcile.
Очередь роли / scheduler	Readiness DAG, слот ресурсов, budget, lease/fencing; bounded retries.	Логический контракт. Нельзя считать Run или persistent shell готовым scheduler.
Honcho background work	Deriver обрабатывает memory pipeline.	Native механизм по release. Redis не доказан как durable message broker.
Synthesis jobs / chunks	Сохраняемые intent, immutable chunk plan, отдельные attempts и provider refs.	ПРОЕКТ. Очередь приёма и admission до provider dispatch.
Delivery queue	Независимые delivery attempts по готовому AudioArtifact.	ПРОЕКТ. Retry не вызывает новый synthesis; UNKNOWN receipt сверять.
Orca Run inbox / Delivery	В S3: oldest unacked Delivery, ack после локального commit.	ИСТОРИЯ pilot. Не переносить vendor semantics на выбранный в будущем framework.
SFTP inbox/outbox	Ранний вариант store-and-forward между VPS.	ИСТОРИЯ S6; не текущий обязательный транспорт.
RabbitMQ / Kafka / NATS	RabbitMQ обсуждался как вариант при росте backlog/fan-out; Kafka встречался среди будущих технологий.	Ни один брокер не утверждён текущей 3.3. NATS в первичном текущем плане не выбран.

Что должно войти в ADR транспорта

Producer/consumer authority; delivery и ordering scope; idempotency/dedup; durable acknowledgement; retry/backoff; leases/fencing; visibility timeout; dead-letter/quarantine; retention; backpressure; наблюдаемость и восстановление. Это перечень для проектирования, не заявленные функции установленного брокера.

Основание: S1 §§8–10, 18–21; S2: Storage и синхронизация; S3 §§10–12, 17; S6: найденное обсуждение API vs SFTP/RabbitMQ.

Слои хранения и источники истины

Домен / primary	Владелец и доступ	Lifecycle / защита
Hermes home / native state.db	Одна authority Hermes; history/auth/profile; curated memory	Native schema; SQLite backup с учётом WAL, не копирование живых файлов вслепую.
Honcho PostgreSQL + pgvector	Honcho API/Deriver; runtime только API	Dedicated persistent filesystem; vectors1536; native migration compatibility.
Honcho Redis	Внутренний Honcho cache по release	AOF/eviction/queue role сверить; не primary памяти.
Project DB	Team Control	TaskRevision/run/attempt/checks/inbox/outbox; не второй conversation store.
Catalog metadata	Независимый Catalog/Publisher; SQLite — кандидат r2	ACL, immutable revisions, provenance, hashes, references; физическая DDL ещё проект.
Warehouse payload	Publisher write; clients через refs/scoped access	Intake/standalone/library/projects/media; nullable project, hold/retention/lease guards.
Executor private work / home	Назначенный runner, не весь личный vault	Staged inputs RO; job work RW; cleanup только после publication/leases/refs.
Voice state / assets / audio	Trusted controller; права и material manifests	Выбор, jobs/receipts/budgets; assets отдельно от secrets; cache scope+rights/profile revision.
Kaiten hosted + local snapshots	Vendor primary business fields; adapter local sync state	Local cache не полный backup внешней системы; conflict/reconcile.
Git / knowledge / registry	Git — версия кода; knowledge — явные знания; registry — approvals	Разные primary, не замена друг другу. Один writer управляемых правил.
Backup / audit evidence	Административная authority	Независимые копии всех нужных stores; restore drill; remote effects не откатываются образом.

Основание: S1 §§6, 10, 22, 25, 28; S2: registry/journal; S3 §§4, 7, 16. Раздел перечисляет логические stores; не выдаёт paths/volume names за отдельные физические диски.

Логическая модель и границы схем

В 3.3 заявлены 53 прежние сущности и 16 новых голосовых, всего 69. Полный перечень 53 в текущем источнике не раскрыт; отчёт не реконструирует фиктивные 69 SQL-таблиц. Межхранилищные отношения — logical refs, не foreign keys в чужих native DB. [S1 §25]

Группа	Сущности / категории	Владелец
Задачи	TaskRevision → Run/Stage → Attempt → Handoff → Check / acceptance	Team ledger; точные поля/DDL ещё проект
Артефакты	Artifact → ArtifactRevision → locations / references / holds	Catalog + warehouse
Identity / governance	Principal / scope / project; roles / skills / policy / approval / audit	Trusted registry / identity boundary
Voice profiles — 6 новых	VoiceEngineRevision; VoiceIdentityRevision; VoiceMaterial; VoiceProfileRevision; VoiceSelection; NotificationSubscription	Voice state / rights; store engine открыт
Speech pipeline — 6 новых	MessageRevision; SpeechProjection; SynthesisJob; SynthesisChunk; AudioArtifact; DeliveryAttempt	Trusted controller / delivery; refs в Catalog
Billing — 4 новых	BillingAccount; EntitlementRevision; RateCardRevision; SpeechUsage	Budget authority; расширение прежней BudgetReservation
Kaiten — 10 прежних в S1	Bindings, card refs, snapshots, links, cursors, operations, conflicts — категории, не полный список	Local adapter state; vendor schema не меняется

Основные связи

• VoiceEngineRevision + VoiceIdentityRevision → VoiceProfileRevision → VoiceSelection. Материалы связываются с источником и правами.

• MessageRevision → SpeechProjection → SynthesisJob → SynthesisChunk. Результат — AudioArtifact → DeliveryAttempt.

• BudgetReservation.subject_kind/subject_ref связывает резерв с task attempt или synthesis job без фиктивной business task.

• CardTaskLink допускает many-to-many карточка↔задача; primary publishing target определяется явно.

Схемы Hermes, Honcho и Kaiten принадлежат upstream. Наши новые entities должны жить в собственных stores/адаптерах. В отчёте не предлагается применять миграции к нативным базам. [S1 §§6, 25]

Контракты API и протоколы обмена

Граница	Протокол / контракт	Подтверждение / ограничения
Канал ↔ Hermes	Нативный channel adapter, trusted identity binding	Exact native API/auth зависит от pinned release; не подменён новым URI.
Hermes ↔ executor	SSH backend в кандидате r2; staged files/job scope	Отдельный executor, pin host key, no forwarding; не unrestricted host shell.
Hermes ↔ Honcho	Private authenticated API через compatible plugin	Scoped bearer; workspace/session bindings; один sender; URI/version сверяются отдельно.
Honcho ↔ data	Native SQL/pgvector; Redis protocol	Не общий raw DB доступ; auth/network/role boundaries.
Hermes ↔ Team / Catalog	Собственные private task/artifact API	URI и физический transport пока не утверждены в 3.3. Actor/scope не из произвольного payload.
Team ↔ workers	Handoff/receipt, version/fencing, heartbeat, outcome	Framework-specific adapter ещё выбрать; no exactly-once guarantee.
Kaiten adapter ↔ vendor	HTTPS REST pagination; optional verified webhook	Authenticated reread, base-diff/patch owned fields; unknown POST reconcile.
TTS facade ↔ adapter	synthesize(request, scoped_dependencies)	Минимальный text/profile snapshot; output contract включает codec/error/provider ref.
Внешние модели / TTS	HTTPS provider API, command/plugin по route	Credentials адресные; capabilities/billing/data permission до вызова.

Общие семантические требования

Устойчивый receipt возвращается после локальной записи принятия, а не после выполнения всей работы. Корреляция operation/task/attempt/revision и исходного события сохраняется. Payload с тем же actor+idempotency key, но другим содержимым — конфликт. Авторизация, валидация, hash и цифровая подпись — разные проверки. [S1 §§18–21; S2; S3 §6]

В историческом S3 предлагались UTF-8, UTC/RFC3339, strict schema, запрет неизвестных полей v1 и inline limit 256 KiB. Это pilot proposal, не автоматически утверждённый глобальный лимит 3.3. Транспортные request_id/timestamp и бизнес-digest различаются.

Проектный voice API и состояние операций

Метод / путь	Результат	Gate
GET /athena/v1/voice/profiles	Доступные profiles/capabilities	ACL до metadata, no secrets
PUT /athena/v1/voice/selection	Новая selection revision	Actor + expected_version + readiness
POST /athena/v1/tts/jobs	Durable receipt / queued	ACL/privacy/entitlement/budget/idempotency
GET /athena/v1/tts/jobs/{id}	State/errors/usage/artifact refs	Owner/scope
POST /athena/v1/tts/jobs/{id}/cancel	Cancel request	Expected version; no refund promise
GET /athena/v1/tts/jobs/{id}/audio	Проверенные аудиобайты	READY + live access/rights/retention
POST /athena/v1/voice/previews	Preview job	Короткий synthetic text + separate paid budget
POST /athena/v1/deliveries	Delivery receipt	Authorized target + existing artifact
GET /athena/v1/deliveries/{id}	Delivery state/receipt	Scope check

Это собственный design API 3.3, не native endpoints Hermes/Honcho и не работающий сервер. Возможна реализация in-process фасадом без нового публичного порта. [S1 §§18–19]

Запрос synthesis: пример из 3.3

```
{"message_revision_id":"msg-042-r1", "profile_id":"athena_natural", "delivery_format":"telegram_voice"}
```

Authorization: Bearer + Idempotency-Key. Principal/scope берутся из trusted identity. Тот же key/request возвращает прежний receipt; другое тело с тем же ключом → 409. 202 означает принято, не READY и не delivered. [S1 §19]

Три независимые оси

Synthesis: CREATED → VALIDATING → QUEUED → DISPATCH_INTENT → SYNTHESIZING → AUDIO_VALIDATING → READY. Возможны FAILED/BLOCKED/PARTIAL/CANCELLED/OUTCOME_UNKNOWN.
Billing: not_required/reserved/settled/unknown.
Delivery: not_requested/queued/sending/delivered/failed/unknown. [S1 §21]

Интеграционная карта голосового выхода

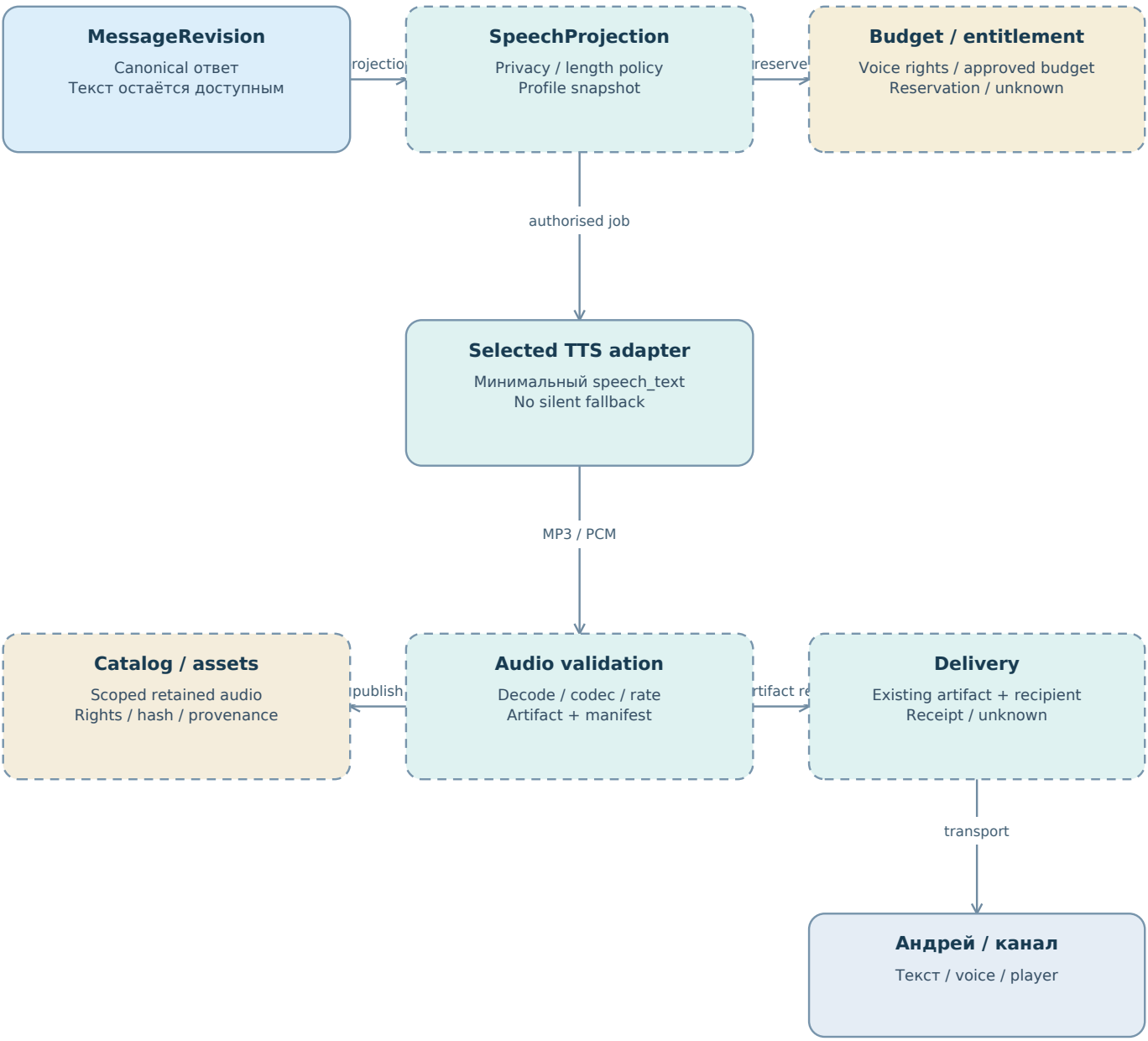


Рис. 4. Honcho/Kaiten могут участвовать в подготовке разрешённого ответа, но не передают весь контекст напрямую в TTS. Подписи означают контракты, не implemented services. [S1 §§5, 12–24]

• Edge/Svetlana — начальный online route, не local inference. ElevenLabs/OpenRouter, direct, Fish и own engine — разные credential/billing/capability маршруты.

• Формат проверяется по bytes/decode, а не extension. Raw PCM не переименовывать в MP3; учитывать фактические sample rate/channels/encoding.

• Кеш scoped по principal/domain/projection/profile/model/rights/codec. Перед playback — live access и revoke check.

• Delivery retry использует тот же AudioArtifact. Timeout provider не равен нулевой стоимости; unknown требует сверки.

Безопасность, governance и evidence-chain

Детерминированная authority правил отделена от извлечённых фактов. Предложения worker/архитектора не становятся approved из-за поля в payload. Утверждение хранится отдельно и связано с точной ревизией/digest и действием. [S2: схема правила, конфликты, приёмка]

Граница	Требование	Что не является гарантией
Identity / scope	Trusted principal, privacy domain/project, live grants до retrieval/action	Знание UUID, session ID, card URL или header
Контекст / prompt	Минимальный bundle, версии и источники; внешние документы — data	RAG recall, системный текст, readonly snapshot того же unrestricted user
Worker / tools	Scoped work, отдельные rights/credentials, проверенные ограничения	Worktree сам по себе; no persistent shell как scheduler
Secrets / egress	Secrets вне prompts/memory/artifacts; approved external processing	VPN/TLS без auth; hidden API field; одна лишь env_passthrough
Approvals / revocation	Exact action + target + content revision; deny-first baseline; revoke новые dispatches	Свободный текст proposed allow поверх global deny; отсутствие ответа
Evidence / decision	Checks привязаны к snapshot; human acceptance и release отдельно	Worker done, HTTP200, success model output или карточка Done

Исторический evidence-маршрут

S4 описывает Frigga → Mimir → Saga → Heimdall → решение владельца: рамка проекта, факты, интерпретация, проверка, решение. В актуальной 3.3 эти навыки и dashboard v4 — перспектива, не обязательные запущенные микросервисы. Заявления S4 о плагине на тестовых данных не подтверждают нынешнее внедрение. [S1 §3; S4]

Классы данных и цветовые обозначения

В прежних обсуждениях встречаются Black/Red/Yellow/Green и отдельный preflight Security Gate. Это не четыре автоматически выделенных сервиса. Полная актуальная матрица классов/разрешённых маршрутов здесь не восстановлена; требуется отдельный versioned policy документ. До него нельзя по цвету выдавать разрешение на облачный inference или TTS. [S4; найденные фрагменты S6/S7; S1 §27]

Матрица системных зависимостей и отказов

Потребитель → зависимость	Тип зависимости	Поведение при отказе
Hermes → native home/auth	Жёсткая для личного runtime	Не запускать второй независимый writer; восстановить совместимое native состояние.
Hermes → main LLM	Обязательна для задач, требующих inference	Явная ошибка/blocked; fallback только заранее разрешённый, не расширяет права.
Hermes → Honcho	Условная по задаче	Optional→degraded; required→BLOCKED. Не выдумывать сохранённую память.
Hermes → executor	Условная: tools/code/docs	Диалог может продолжаться; инструментальная задача blocked/failed с фактическим outcome.
Honcho → PostgreSQL	Жёсткая для memory primary	Остановить опасные новые writes; проверить native schema/store availability.
Deriver → provider + DB/cache	Жёсткая для derivation	Accepted messages не считать обработанными; backlog/last-success и typed errors.
Hermes → Team Control	Условная для командной работы	Не блокировать личный диалог; принятую задачу сверять по ledger/receipt.
Team → Project DB / Catalog	Жёсткая для нужной ledger/publication операции	Без durable intent не стартовать следующий effect; не публиковать phantom result.
Voice → rights/budget/profile	Жёсткая до paid dispatch	No approved budget/voice/entitlement→BLOCKED; текст доступен.
Delivery → ready audio/channel	Жёсткая для доставки звука	Synthesis READY сохраняется; delivery retry не вызывает synthesis.
Kaiten adapter → vendor	Условная по источнику/операции	Read-first; unknown write reconcile. Local snapshot не current vendor truth.
Любой writer → correct storage	Жёсткая для долговечности	Missing/mismatched store→stop writes, не новая пустая primary DB.

Матрица — архитектурный анализ зависимостей, не runtime probe. Availability, readiness, task correctness и owner acceptance — разные уровни доказательности. [S1 §§3, 8–10, 15, 21, 26, 28–31]

Внешние интеграции и границы перспективы

Группа	Обсуждавшиеся компоненты	Классификация
Текущий core inference	Main Hermes provider; OpenRouter text models/embeddings Honcho	Main provider/text IDs открыты. Embedding route/model1536 принято в 3.3.
Голос	Edge/Svetlana; ElevenLabs через OpenRouter; direct ElevenLabs; Fish; own engine	Edge initial; paid профили выключены до rights/voice/account/budget/tests; own engine перспективный.
Business / code / knowledge	Kaiten; Git/GitHub; Obsidian/Wiki	Kaiten planned; Git source truth; knowledge primary/sync определить. No automatic write permission.
Исследовательские инструменты	Perplexity, Exa, Tavily	Каталог возможностей S4, не обязательные работающие микросервисы 3.3. API access/limits/contracts сверять.
Крупные внешние задачи	Manus и другие approved task providers	Опциональные адаптеры; receipt/webhook/QA нужны до приёмки результата.
CLI / workshop варианты	Orca/OpenCode; Codex/Claude CLI; CrewAI/CADTopo	История и открытые ADR различаются. Не устанавливать все одновременно из списка обсуждений.
Интерфейс	Один Command Center; Workshop и Personal как связанные разделы	Концепция S4 и пользовательское видение. Dashboard v4 и evidence skills не ready components первого релиза.
Специализированные процессы	Windows/Excel runner; 1C и финансовые/аналитические workflows	Отдельные границы и критерии target verification; не считать LibreOffice/Python заменой всех Excel функций.

Правила интеграционного каталога

Для каждого connection нужен owner, credential ref, версии/capabilities, допустимые data classes/actions, cost/limit policy, idempotency/reconcile plan и отдельный test evidence. Коммерческий browser plan не считается автоматически пригодным API access. S4 перечисляет варианты, но внешние тарифы/условия в этом отчёте заново не проверены. [S1 §§7, 9, 11–15, 27; S4]

Владение primary данными в собственных stores не означает, что тексты никогда не покидают инфраструктуру. Cloud LLM, OpenRouter и Edge требуют разрешённого внешнего processing. Для local-only класса такой маршрут недопустим. [S1 §§8, 17, 27]

Риски, observability и архитектурная приёмка

Риск	Наблюдаемость / evidence	Обязательный тест
Потерянный remote receipt	UNKNOWN outcomes, operation IDs, reconcile attempts	Сбой после remote effect до local receipt не создаёт дубликат.
Старый worker продолжает писать	Lease/heartbeat/fencing/version; active ownership	Stale attempt не меняет текущую ревизию/результат.
Scope leak	Access-denied events без payload, principal/domain traces	Другой scope не видит memory/artifacts/audio/cache.
Ложное memory success	Backlog age, accepted vs derived counts, last-success	Ingest→derive→new-session recall→correction/tombstone.
Двойная стоимость TTS	Reservation/actual usage/provider refs; unknown charges	Повтор доставки не запускает synthesis; budget-null блокирует paid call.
Ложная приёмка	Check snapshot refs, QA independence, requirement coverage	Done/worker success не обходят owner/release gates.
Потеря состояния	Backup manifests/freshness, native schema versions, restore evidence	Isolated restore + read-only reconcile внешних effects до новых writes.
Ложная readiness	Health vs function checks, provider quota/failures	Синтаксис/API200 не заменяет end-to-end task/audio/ACL tests.

Принципы сигналов

Наблюдать возраст очередей и unknown outcomes, а не только CPU; требуемые checks и gaps, а не только completed count; actual provider usage, а не только прогноз. Обычные логи не содержат секретов, полных prompts/SQL/text-to-speech/audio base64. Paid health calls не выполняются каждую минуту автоматически. [S1 §§26–31; S3 §17]

Трассируемость

Requirement → specification revision → task/attempt snapshot → check/evidence → owner decision → release decision. Непроверенное отмечается NOT_TESTED. Новые изменения требуют повторной применимости checks к точному snapshot. [S1 §31; S2: приёмка; S3 §18]

Открытые ADR и следующий архитектурный цикл

ADR / решение	Нужно определить	Критерий закрытия
A01 · team framework	CrewAI/CADTopo либо иное явно принятое решение; место исторического Orca pilot	Совместимые handoff/receipt/fencing/QA и единый launch owner.
A02 · queue transport	DB outbox polling или отдельный broker; ordering/ack/retry/DLQ/retention	Failure injection без дубликатов бизнес-эффекта; measurable backlog.
A03 · own data stores	DDL для Team, Catalog, voice/billing; владельцы и migrations	No cross-DB native patches; schema/restore/ACL tests.
A04 · identity/grants	Principal/channel binding, work/personal/project scopes, delegation	Negative ACL tests по memory/files/cache/tools/external processing.
A05 · models/providers	Main model, Honcho text IDs, role routing, approved fallbacks	Actual model/usage receipts, scopes, budgets и quality evidence.
A06 · voice activation	Voice IDs/rights, account access, monthly budget, deadline/bytes/concurrency	V01–V18 применимы; один автоозвучиватель; no duplicate synthesis.
A07 · knowledge/Command Center	Primary vault/sync; plugin boundaries, query projections	UI не создаёт параллельный primary; approvals authority остаётся trusted.
A08 · recovery policy	Retention/RPO/RTO, independent backup coverage, external reconcile	Измеренный isolated restore; неизвестные удалённые effects не replay.

Порядок проектирования, не инструкция установки

Уточнить contracts и authority → выбрать framework/transport → спроектировать собственные schemas и migrations → описать typed states/errors → реализовать adapters и constraints → проверить отрицательные сценарии и restore → зафиксировать accepted evidence. Deployment шаги ведутся в отдельном разговоре.

Отчёт не закрывает перечисленные ADR за владельца, не утверждает новые тарифы/модели, не переводит PROPOSED в ACCEPTED и не повышает старые pilot-команды до текущего production contract.

Реестр источников и границы воспроизводимости

S1 · Текущая архитектура 3.3, 04.11.2026

Athena_2_0_Current_Specification_v3_3.md

SHA-256: 181f1f20f318ca63493756bbc2a5777ffddcec682160ee32603771b1391df6cd

S2 · Governance reference prototype, 26.10.2026

Governance_Runbook.md

SHA-256: d0cbbbc6253c2be13e9bbffe4d11c12ee052339e6b04c2708525f6004d6837c2

S3 · Исторический Orca pilot, 26.10.2026

Athena_Orca_System_Design.md

SHA-256: 6e36665da3e104ed27111ee970a21319c8b027c7b244f7ca5414c5e408a842ff

S4 · Концепция Command Center; отдельные заявления о тестовом плагине

Komandnyi-tsentr-Afiny.md

SHA-256: dbadfcc01b7ff33d79b3cd124d91698dba74d147b660c7dc3f15c55ef82776ea

S5 · Роли и handoff; история проекта Orca

Orca_Team_Role_Specification_RU.md

SHA-256: c1022066fb2952630b90ecd2c5593679a76ac6a916beb4348c0f97c1f09c5590

S6 · Архив обсуждений; целевой поиск очередей и интеграций

Perplexity-pomogi-proanalizirovat-i-naladit-moiu.md

SHA-256: 19ebe0338d0bbbc8efdc160f1c44af08bd9ad3e357d575de7e2b3894ef465ded

S7 · Архив обсуждений; целевой поиск мастерской/интерфейсов

Mozhesh-dat-predlozheniia-po-postroeniiu-personalnog.md

SHA-256: 24109bf6b9285e21ca6a817297701e0c149b36dfba2c5013a126e70a1bc3a2ed

Как выполнялась консолидация

S1 — текущая основа. S2–S4 прочитаны инструментом чтения; S5–S7 использованы через целевой поиск фрагментов. Локальные доступные файлы прочитаны для фиксации fingerprint. SHA-256 доказывает идентичность использованного файла, но не его авторство или полноту истории. Текущая беседа дополняет источники фактами согласованного разделения тем и статусом r2.

Материалы памяти использованы как указатели и пользовательский контекст, не как доказательство установленного ПО. Внешние ссылки, содержащиеся в старых документах, заново не проверялись. Никаких запросов к работающему серверу, SQL schemas и provider accounts не выполнялось.

Число контейнеров, logical modules, roles, API endpoints и entities не взаимозаменяемо. Полная модель не означает полноту реализации. Это briefing AB-3.3-r1, а не новая архитектурная редакция 3.4.